



第六章 组合数学初步

主要内容：

- ∞ 加法原理与乘法原理
- ∞ 排列/组合概念和计算方法
- ∞ 二项式定理与常用的组合恒等式
- ∞ 多项式定理

第一节 加法原理与乘法原理

第一节 加法原理与乘法原理

一、加法原理/分类计数原理

加法原理：事件A有 m 种产生方式，事件B有 n 种产生方式，当A与B的产生不重叠时，则“事件A或B”有 $m+n$ 种产生方式。

注 意：加法原理的使用条件是**事件A与B产生方式不重叠**，也就是说每种产生方式都不能同时属于两个事件；

推广：事件 A_1 有 p_1 种产生方式，事件 A_2 有 p_2 种产生方式，...事件 A_k 有 p_k 种产生的方式，则“事件 A_1 或 A_2 或 ... 或 A_k ”有 $p_1+p_2+\dots+p_k$ 种产生方式。

第一节 加法原理与乘法原理

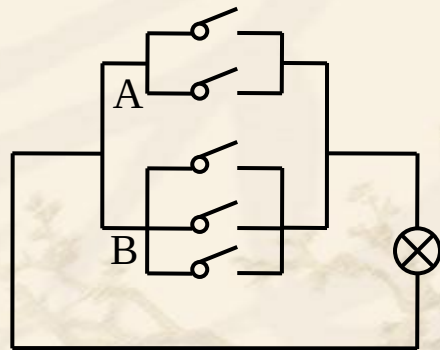
一、加法原理/分类计数原理

加法原理适用于分类计数问题。

方法：对达成事件的方法集合进行划分,分别计数,然后使用加法原理。

例1:在右图所示的电路中,只合上一只开关接通电灯,有多少种不同的方法?

解:只要在A中的两个开关或B中的三个开关中选择一个合上即可, 所以有 $2+3=5$ 种不同的方法。



第一节 加法原理与乘法原理

一、加法原理/分类计数原理

加法原理适用于分类计数问题。

方法：对达成事件的方法集合进行划分,分别计数,然后使用加法原理。

例2:从沈阳到北京,乘坐飞机有3种选择,乘坐长途汽车有2种选择,乘坐高铁有3种选择,问从沈阳到北京共有多少种交通选择?

解:有 $3+2+3=8$ 种不同的交通方法。



第一节 加法原理与乘法原理

二、乘法原理/分步计数原理

乘法原理：事件A有 m 种产生方式，事件B有 n 种产生方式，则“事件A与B”有 $m \times n$ 种产生方式。

注 意：乘法原理的使用条件是**事件A与B产生方式彼此独立**，也就是说事件A与事件B各自的产生方式不互相影响；

推广：事件 A_1 有 p_1 种产生方式，事件 A_2 有 p_2 种产生方式，...，事件 A_k 有 p_k 种产生的方式，则“事件 A_1 与 A_2 与...与 A_k ”有 $p_1 \times p_2 \times \dots \times p_k$ 种产生的方式。

第一节 加法原理与乘法原理

二、乘法原理/分步计数原理

乘法原理**适用于分步计数问题**。

方法：把一个事件的产生方式分解为若干独立步骤，对每步分别进行计数,然后使用乘法原理.

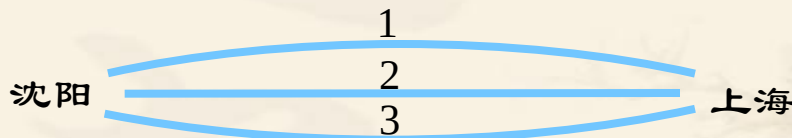
对于一些复杂的问题,需要分类与分步结合使用：

- ✓ 先分类,每类内部再分步；
- ✓ 先分步,每步内部再分类；

第一节 加法原理与乘法原理

二、乘法原理/分步计数原理

例1：从沈阳到上海,可以选择乘坐飞机直达,有3种选择;也可以选择路面交通在北京中转,其中沈阳到北京乘长途汽车有2种选择,乘高铁有3种选择;从北京到上海,乘长途汽车有2种选择,乘高铁有3选择,问从沈阳到上海共有多少种交通选择？



解:有 $3+5 \times 5=28$ 种不同的交通方法。

第一节 加法原理与乘法原理

二、乘法原理/分步计数原理

例2： 设 A 为含有 n 个元素的集合，问： A 上的自反关系有多少个？

解：定义在 A 上的关系的关系矩阵中共有 n^2 个元素,其中主对角线上有 n 个元素。如果是自反关系,那么,主对角线上 n 个元素的取值只有一种可能：1；非主对角线上的元素共有 n^2-n 个,取值有两种可能：1和0。所以,根据乘法法则,

自反关系的个数是 $\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n^2-n} = 2^{n^2-n}$ 。

第一节 加法原理与乘法原理

二、乘法原理/分步计数原理

例3： 设 A 为含有 n 个元素的集合，问： A 上的对称关系有多少个？

解：定义在 A 上的关系的关系矩阵中共有 n^2 个元素，其中主对角线上有 n 个元素。如果是对称关系，则在关系矩阵中，第 i 行第 j 列的元素=第 j 行第 i 列的元素($i \neq j$)，即 $r_{ij} = r_{ji}$ 。那么，能够独立选择取值是0或1的元素有 $(n^2-n)/2$ 个，主对角线的 n 个元素也有两种取值选择：0/1，所以总计有 $(n^2+n)/2$ 个元素有2种取值选择(0/1)。根据乘法法则，构成矩阵的方法数是

$$\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{(n^2+n)/2} = 2^{(n^2+n)/2}$$

第一节 加法原理与乘法原理

二、乘法原理/分步计数原理

例4： 设 A 为含有 n 个元素的集合，问： A 上的反对称关系有多少个？

解：定义在 A 上的关系的关系矩阵中共有 n^2 个元素，其中主对角线上有 n 个元素。非主对角线的元素分成 $(n^2-n)/2$ 组，每组包含两个元素 r_{ij} 和 r_{ji} 。根据反对称的性质， r_{ij} 与 r_{ji} 的取值有3种可能： $(1,0)$ ， $(0,1)$ ， $(0,0)$ 。所有这些位置元素的选择方法数为 $3^{(n^2-n)/2}$ 。主对角线上有 n 个元素，取值选择有两种： $0/1$ ，共有 2^n 。最终，由乘法原理得，总方法数 $2^n 3^{(n^2-n)/2}$ 。

第二节 排列与组合

第二节 排列与组合

一、定义

设 S 为包含 n 个元素的集合(简称 n 元集),

(1) 从 S 中有序选取的 r 个元素称为 S 的一个 r 排列.

S 的不同 r 排列总数记作 $P(n,r)$.

特别的, $r = n$ 时的排列称为 S 的全排列.

(2) 从 S 中无序选取的 r 个元素称为 S 的一个 r 组合.

S 的不同 r 组合总数记作 $C(n,r)$.

第二节 排列与组合

二、计算方法

定理1 设 n, r 为自然数,规定 $0!=1$,则

$$(1) \quad P(n, r) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!} & n \geq r \\ 0 & n < r \end{cases}$$

$$(2) \quad C(n, r) = \begin{cases} \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} & n \geq r \\ 0 & n < r \end{cases}$$

组合数 $C(n, r)$ 恰好是二项式 $(x+y)^n$ 展开式中 $x^r y^{n-r}$ 的系数,所以也称之为**二项式系数**。

第二节 排列与组合

二、计算方法

证明定理1(1):

$$(1) \quad P(n, r) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!} & n \geq r \\ 0 & n < r \end{cases}$$

因为 $n < r$ 时不存在满足条件的排列组合,下面只考虑 $n \geq r$ 的情况.

(1) 排列的第一个元素有 n 种选择的方式,排列的第二个元素有 $n-1$ 种选法,...,第 r 个元素的方式数 $n-r+1$ 种选择.根据乘法原理,总的选择数 $P(n, r)$ 为

$$P(n, r) = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (n \geq r)$$

第二节 排列与组合

二、计算方法

证明定理1(2):

$$(2) \quad C(n,r) = \begin{cases} \frac{P(n,r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} & n \geq r \\ 0 & n < r \end{cases}$$

因为 $n < r$ 时不存在满足条件的排列组合,下面只考虑 $n \geq r$ 的情况.

(2)因为可以分两步来构造 r 排列:首先,无序地选出 r 个元素,即 r 组合;然后,再构造这 r 个元素的全排列. 无序选择 r 个元素的方法数是 $C(n,r)$;针对每种选法,能构造 $r!$ 个不同的全排列. 所以,根据乘法原理,不同的 r 排列数为 $P(n,r)=C(n,r) \times r!$,所以, r 组合数是

$$(2) \quad C(n,r) = \frac{P(n,r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{(n-r)!} \quad (n \geq r)$$

第二节 排列与组合

二、计算方法

$$(1) \text{证明: } \frac{n}{r} C(n-1, r-1) = \frac{n}{r} \times \frac{(n-1)!}{(n-1-(r-1)!(r-1)!} = \frac{n}{r} \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!(r-1)!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = C(n, r)$$

推论：设 n, r 为自然数，则

$$(1) \quad C(n, r) = \frac{n}{r} C(n-1, r-1)$$

$$(2) \quad C(n, r) = C(n, n-r)$$

$$(3) \quad C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r)$$

(2)证明(组合分析法)：设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 元集合,对于 S 的任意 r 组合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$,都必存在且仅存在一个 S 的 $n-r$ 组合 $S-A$ 与之对应,即两者是一一对应关系;因此, S 的 r 组合数恰好与 S 的 $n-r$ 组合数相等,(2)得证.

(3)证明：设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 元集合,对于 S 的所有 r 组合可以分成两类：① 含有元素1的 r 组合,它的其余的 $r-1$ 个元素就来自于 $n-1$ 元集 $\{2, 3, \dots, n\}$,所以有 $C(n-1, r-1)$ 种 $r-1$ 组合；② 不含元素1的 r 组合,有 $C(n-1, r)$ 个。根据加法原理, r 组合数 $C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r)$, (3)得证。

第二节 排列与组合

三、多重集

多重集是数学中集合概念的推广。集合中，相同元素只能出现一次(互异性)。在多重集中，相同的元素可以多次出现。多重集概念的引入，是为了讨论允许重复的选取问题。

1. 定义

相同元素可以重复多次出现的集合称为**多重集**，通常表示为

$$S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\},$$

其中, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 表示 k 种不同的元素, n_i ($0 < n_i \leq +\infty$) 表示元素 a_i 在 S 中的出现次数, 称为 a_i 的重复度。当 $n_i = +\infty$ 时, 表示 S 中有足够多的 a_i 以备选取。

例如, $\{1, 2, 3\}$ 是一个集合, $\{1, 1, 1, 2, 2, 3\}$ 是一个多重集。其中, 元素 1 的重复度是 3, 2 的重复度是 2, 3 的重复度是 1。

第二节 排列与组合

三、多重集

1. 定义

另外, 设 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ ($0 < n_i \leq +\infty$) 是多重集, 那么 S 的子集 $X = \{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k\}$ ($0 \leq x_i \leq +\infty$) 也是多重集。如果元素 a_i 不出现在子集 X , 则 $x_i = 0$ 。

第二节 排列与组合

三、多重集

2. 多重集的 r 排列和 r 组合

多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ 表示 S 中元素总数.

(1) 从 S 中有序选取的 r 个元素称为**多重集 S 的一个 r 排列**.

$r=n$ 的排列称为**多重集 S 的全排列**;

(2) 从 S 中无序选取的 r 个元素称作**多重集 S 的一个 r 组合**;

第二节 排列与组合

三、多重集

2. 多重集的 r 排列的计算式

定理2: 设 $S=\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 为多重集, $n=n_1+n_2+\dots+n_k$ 表示 S 中元素总数.

(1) S 的全排列数是 $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$

(2) 若 $r \leq n_i, i=1,2,\dots,k$, 那么 S 的 r 排列数是 k^r

第二节 排列与组合

三、多重集

2. 多重集的 r 排列的计算式

定理2: 设 $S=\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 为多重集,

(1) S 的全排列数是 $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$

(2) 若 $r \leq n_i, i=1,2,\dots,k$, 那么 S 的 r 排列数是 k^r

证明定理 2(1): 因为多重集 S 中有 n 个元素,所以 S 的全排列中必有 n 个位置,选择其中的 n_1 个位置放置 a_1 ,共有 $C(n, n_1)$ 种方法。在剩下的 $n-n_1$ 个位置中选择 n_2 个位置放置 a_2 ,共有 $C(n-n_1, n_2)$ 种方法, ...,以此类推,有 $C(n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}, n_k)$ 方法放 a_k 。

根据乘法原理, 多重集 S 的全排列数为

$$C(n, n_1) \times C(n-n_1, n_2) \times \dots \times C(n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}, n_k) = \frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} \times \frac{(n-n_1)!}{n_2!(n-n_1-n_2)!} \times \dots \times \frac{(n-n_1-\dots-n_{k-1})!}{n_k! 0!} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

证明定理 2(2): 多重集 S 的 r 排列中 r 个位置,每个位置都有 k 种元素备选,

根据乘法原理,得多重集 S 的 r 排列数为 k^r 。

第二节 排列与组合

三、多重集

2. 多重集的 r 排列的计算式

多重集 S 全排列数 $\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$ 恰好是多项式 $(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)^n$ 中 $x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_k^{n_k}$ 项的系数, 所以也称为多项式系数。

第二节 排列与组合

三、多重集

2. 多重集的 r 组合的计算式

定理3: 多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, $0 < n_i \leq +\infty$, 当 $r \leq n_i$, S 的 r 组合数为 $N = C(k+r-1, r)$ 。

证明: S 的一个 r 组合是一个子多重集 $\{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k\}$, 其中 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$, x_i 为非负整数, 这个方程称为不定方程。它的每一组非负整数解都对应着一个 S 的 r 组合。那下面的问题就是, $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$ 有多少个非负整数解呢?

第二节 排列与组合

三、多重集

2. 多重集的 r 组合的计算式

证明：可以把 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$ 的非负整数解和 r 个1、 k 个0的排列之间建立一一

对应关系：

$$\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{x_1 \uparrow 1}, \underbrace{0, 1, 1, \dots, 1}_{x_2 \uparrow 1}, \dots, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{x_i \uparrow 1}, 0, \dots, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{x_k \uparrow 1}$$

即用 $k-1$ 个0将 r 个1分成 k 段,每段中1的个数分别是 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 。不难看出,这

k 个0和 r 个1组成的序列的任何一种排列,都是一组 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 的非负整数解.

所有 $k-1$ 个0和 r 个1构成了一个多重集 $X = \{r \cdot 1, k-1 \cdot 0\}$,所以,据定理2,这 $k-1$ 个

0和 r 个1的全排列数,也就是多重集 X 的全排列数
$$N = \frac{(r+k-1)!}{r!(k-1)!} = C(k+r-1, r)$$

第二节 排列与组合

四、应用

例5. 排列26个字母, 使得 a 与 b 之间恰有7个字母, 求方法数.

解: 固定 a 和 b , 中间选7个字母, 由于 a 和 b 之间的位置关系有两种可能, 从剩余的24个字母中有序的选7个的排列数是 $P(24, 7)$, 所以共有 $2 \times P(24, 7)$ 种方法; 然后, 再把它作为一个整体, 与其余 $26 - 9 = 17$ 个字母全排列, 共有 $18!$ 种可能. 所以, 排列26个字母, 使得 a 与 b 之间恰有7个字母的方法数共 $2 \times P(24, 7) \times 18!$ 种.

第三节 二项式定理与组合恒等式

第三节 二项式定理与组合恒等式

一、二项式定理

定理4：设 n 是正整数,对一切 x 和 y ,有

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k)x^k y^{n-k}$$

数学归纳法 (同学们自己完成)

组合分析法

证明：当 $(x+y)^n$ 被展开时,其中的每一项都是 $x^k y^{n-k}$ 的形式($k=0, 1, 2, \dots, n$).

而构成形如 $x^k y^{n-k}$ 的项,必须从 n 个二项式 $(x+y)$ 中选 k 个提供 x ,其它的 $n-k$

个提供 y ,选法的个数就是 $x^k y^{n-k}$ 项的系数,而选法的个数就是 n 元集 r 组合

数. 因此, $x^k y^{n-k}$ 的系数是 $C(n,k)$,定理得证.

第三节 二项式定理与组合恒等式

一、二项式定理

推论： 设 n 是正整数，

$$(x+1)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) x^k$$

例6： 求在 $(2x-3y)^{25}$ 的展开式中 $x^{12}y^{13}$ 的系数.

解： 由二项式展开定理, $n=25$, 得 $(2x-3y)^{25}$ 的二项式形式：

$$(2x + (-3y))^{25} = \sum_{i=0}^{25} C(25, k) (2x)^k (-3y)^{25-k}$$

将 $k=12$ 带入, 得 $x^{12}y^{13}$ 的系数

$$C(25, 12) \times 2^{12} \times (-3)^{13} = -\frac{25!}{13!12!} \times 2^{12} \times 3^{13}$$

设 n 是正整数, 对一切 x 和 y

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

第三节 二项式定理与组合恒等式

二、组合恒等式

$$1. \quad C(n, k) = C(n, n-k) \quad n, k \in \mathbb{N}, n \geq k$$

$$2. \quad C(n, k) = \frac{n}{k} C(n-1, k-1) \quad n, k \in \mathbb{N}, n \geq k$$

$$3. \quad C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1) \quad n, k \in \mathbb{N}, n \geq k$$

第三节 二项式定理与组合恒等式

二、组合恒等式

使用组合分析的方法.

证明4: 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 下面计数 S 的所有子集.

$$4. \quad \sum_{k=0}^n C(n, k) = 2^n \quad n \in N,$$

二项式展开定理,

令 $x=1, y=1$

$$5. \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k C(n, k) = 0 \quad n \in N$$

二项式展开定理,

令 $x=-1, y=1$

一种方法就是分类处理, 从 n 元集合中取出 k 个元素形成的子集个数是 $C(n, k)$ 。根据加法法则, 所有

子集的个数是 $\sum_{k=0}^n C(n, k)$

从另一个角度, 依次考虑 n 个元素是否加入子集,

根据乘法法则来统计子集的数量: 由于每个元素有 2

种选择(在子集中/不在子集中), 所以可以形成的子

集个数是 $\underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_n = 2^n$ 。

第三节 二项式定理与组合恒等式

二、组合恒等式

$$6. \sum_{l=0}^n C(l, k) = C(n+1, k+1) \quad n, k \in \mathbb{N}$$

最后,由加法原理,得 S 的 $k+1$ 元子集的个数

$$C(n, k) + C(n-1, k) + C(n-2, k) + \dots + C(0, k) = \sum_{l=0}^n \binom{l}{k}$$

证明6: 组合分析方法.

令 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_{n+1}\}$ 为 $n+1$ 元集. 等式右边 $C(n+1, k+1)$ 是 S 的 $k+1$ 元子集的个数.

现在, 考虑另一种分类计数的方法: 将所有的 $k+1$ 元子集分成如下 $n+1$ 类:

第1类: 含 a_1 , 剩下 k 个元素取自 $\{a_2, \dots, a_{n+1}\}$, 有 $C(n, k)$ 个。

第2类: 不含 a_1 , 含 a_2 , 剩下 k 个元素取自 $\{a_3, \dots, a_{n+1}\}$, 有 $C(n-1, k)$ 个。

第3类: 不含 a_1 , 不含 a_2 , 含 a_3 , 剩下 k 个元素取自 $\{a_4, \dots, a_{n+1}\}$, 有 $C(n-2, k)$ 个。

.....

第 $n+1$ 类: 不含 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 含 a_{n+1} , 剩下 k 个元素取自空集, 有 $C(0, k)$ 个。

第三节 二项式定理与组合恒等式

二、组合恒等式

$$7. C(n, r) \times C(r, k) = C(n, k) \times C(n - k, r - k) \quad n \geq r \geq k, n, r, k \in N$$

证明：组合分析法

等式右边 $C(n, k)$ 的含义是：从 n 元集 S 中直接选择不同的 k 元子集的个数；

等式左边的含义： n 元集合中选取 r 元子集，然后在这 r 元子集中再选 k 元子集。

但是，不同的 r 元子集可能选出相同的 k 元子集，例如

$$\{a, b, c, d, e\} \rightarrow \{a, b, c, d\} \rightarrow \{b, c, d\}$$

$$\{b, c, d, e\} \rightarrow \{b, c, d\}$$

因此，需要计算采用等式左边的方法时同一个 k 元子集重复出现的次数，即有多少个 r 元子集会产生相同的 k 元子集。设 k 元子集为 A ，一个 r 元子集中除了 A 的 k 个元素外，其他的元素都来自于 $S-A$ ，共有 $C(n-k, r-k)$ 种可能。也就是说， $C(n-k, r-k)$ 个 r 元子集会产生相同的 k 元子集。所以，等式的左边是 $C(n, k)$ 的 $C(n-k, r-k)$ 倍。得证。

第四节 多项式定理

第四节 多项式定理

多项式展开定理

定理5 设 n 为正整数, x_i 为实数, $i=1, 2, \dots, t$.

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n = \sum \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$$

其中, $n_1, n_2, \dots, n_t$ 是满足方程 $n_1 + n_2 + \dots + n_t = n$ 的一切非负整数解.

证明: 展开式中的项 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$ 是如下构成的:

在 n 个因式中选 n_1 个因式贡献 x_1 ,

从剩下 $n - n_1$ 个因式选 n_2 个因式贡献 x_2 ,

...,

从剩下的 $n - n_1 - n_2 - \dots - n_{t-1}$ 个因式中选 n_t 个因式贡献 x_t .

第四节 多项式定理

多项式展开定理

定理5 设 n 为正整数, x_i 为实数, $i=1, 2, \dots, t$.

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n = \sum \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$$

其中, $n_1, n_2, \dots, n_t$ 是满足方程 $n_1 + n_2 + \dots + n_t = n$ 的一切非负整数解.

证明: 根据乘法原理, 这样获得的 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$ 的个数是

$$\begin{aligned} & C(n, n_1) \times C(n - n_1, n_2) \times \dots \times C(n - n_1 - n_2 - \dots - n_{t-1}, n_t) \\ &= \frac{n!}{(n - n_1)! n_1!} \times \frac{(n - n_1)!}{(n - n_1 - n_2)! n_2!} \times \dots \times \frac{(n - n_1 - n_2 - \dots - n_{t-1})!}{(n - n_1 - n_2 - \dots - n_{t-1} - n_t)! n_t!} \\ &= \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t! 0!} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!} \end{aligned}$$

第四节 多项式定理

多项式展开定理

推论： 多项式展开式中不同的项数为方程

$$n_1 + n_2 + \dots + n_t = n$$

的非负整数解的个数 $C(n+t-1, n)$ 。

解释： 这是因为 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$ 的指数和 $n_1 + n_2 + \dots + n_t = n$ 的非负整数解之间存在着一一对应关系。

例6 求 $(2x_1 - 3x_2 + 5x_3)^6$ 中 $x_1^3 x_2 x_3^2$ 的系数。

解 由多项式定理得

$$\frac{6!}{3!1!2!} \times 2^3 \times (-3) \times 5^2 = -36000$$

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n = \sum \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$$

本章小结

 加法原理与乘法原理

 基本的排列和组合计数方法

 二项式定理和多项式定理